BONUS 2

5 İlaç Grubu Hızlı Tekrar Kartları



BONUS 2 · FARMAKOLOJİ HARİTASI

5 İlaç Grubu Hızlı Tekrar Kartları

Sınavda en çok sorulan beş grup, her biri iki sayfada.

Antihipertansifler · Etki Mekanizması ve Alt Gruplar

Antihipertansiflerin Etki Mekanizması

1 **Damar direnci**
Vazodilatasyon sağlanır, periferik damar direnci azalır.

→

2 **Sempatik sistem**
Kalp hızı, kasılma gücü ve renin salınımı azaltılabilir.

→

3 **RAAS baskılanması**
Anjiyotensin II ve aldosteronun kan basıncını artırıcı etkileri azaltılır.

→

4 **Sıvı atılımı**
Böbreklerden sodyum ve su atılımı artırılarak dolaşan hacim azaltılır.

Alt Gruplar ve Örnek Etken Maddeler

İlaç grubu	Temel mekanizma	Örnek etken maddeler
ACE inhibitörleri	Anjiyotensin II sentezini azaltır	Enalapril, ramipril
ARB'ler	AT1 reseptörlerini bloke eder	Losartan, valsartan
Kalsiyum kanal blokerleri	L tipi kalsiyum kanallarını bloke eder	Amlodipin, verapamil
Beta blokerler	Beta adrenerjik reseptörleri bloke eder	Metoprolol, bisoprolol
Tiyazid ve benzeri diüretikler	Böbrekte sodyum geri emilimini azaltır	Hidroklorotiyazid, indapamid
Diğer antihipertansifler	Sempatik aktiviteyi veya alfa-1 reseptörlerini baskılar	Metildopa, doksazosin

ACE inhibitörleri, ARB'ler, dihidropiridin kalsiyum kanal blokerleri ve tiyazid benzeri diüretikler temel ilk seçenek gruplardır. Beta blokerler belirli klinik endikasyonlarda tercih edilir. Türkiye'de güncel KÜB bilgileri için TİTCK kaynaklarını incele.

Antihipertansifler · Yan Etkiler, Kontrendikasyonlar ve Etkileşimler

Önemli Yan Etkiler

- ACE inhibitörleri: kuru öksürük, hiperkalemi, anjiyoödem
- ARB'ler: hiperkalemi, böbrek fonksiyonlarında bozulma
- Kalsiyum kanal blokerleri: periferik ödem, baş ağrısı, bradikardi (verapamil)
- Beta blokerler: bradikardi, yorgunluk, bronkospazm
- Tiyazid diüretikler: hiponatremi, hipokalemi, hiperürisemi

Kontrendikasyon ve Dikkat

- ACE inhibitörleri ve ARB'ler: gebelikte kontrendike
- ACE inhibitörleri: geçirilmiş anjiyoödemde kontrendike
- ACE inhibitörleri ve ARB'ler: ciddi hiperkalemide kontrendike
- Verapamil: ileri AV blok ve ciddi sistolik kalp yetersizliğinde kontrendike
- Beta blokerler: ciddi bradikardi ve ileri AV blokta kontrendike; astımda dikkat

Ramipril + spironolakton

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Hiperkalemi ve böbrek fonksiyonlarında bozulma gelişebilir. Ağır hiperkalemi yaşamı tehdit eden aritmilere yol açabilir.
⚙ MEKANİZMA	ACE inhibisyonu ve mineralokortikoid reseptör blokajı potasyum atılımını birlikte azaltır.
🩺 YAKLAŞIM	Potasyum ve böbrek fonksiyonlarını izle. Birlikte kullanım dirençli hipertansiyonda gerekli olabilir; klinik yarar ve riskleri değerlendir.

💡 Sınavda ACE inhibitörlerini kuru öksürük ve anjiyoödemle eşleştir. ARB'lerde öksürük daha nadirdir. ACE inhibitörü ve ARB birlikte kullanımı, böbrek hasarı ve hiperkalemi riski nedeniyle önerilmez.

NSAİİ'ler · Etki Mekanizması ve Alt Gruplar

Etki mekanizması

1 **COX inhibisyonu**
NSAİİ'ler siklooksijenaz (COX) enzimlerini inhibe eder.

→

2 **Prostaglandin azalması**
Prostaglandin ve tromboksan sentezi azalır.

→

3 **İnflamasyon kontrolü**
Vazodilatasyon, ödem ve inflamatuvar yanıt azalır.

→

4 **Semptom azalması**
Analjezik, antipiretik ve antiinflamatuvar etkiler ortaya çıkar.

Alt gruplar ve örnek etken maddeler

Alt grup	Özellik	Örnekler
Klasik, seçici olmayan	COX-1 ve COX-2 inhibisyonu	İbuprofen, naproksen
Asetik asit türevleri	Değişken COX inhibisyonu	Diklofenak, indometazin
Oksikamlar	Uzun etkili seçenekler	Meloksikam, piroksikam
Fenamatlar	Antranilik asit türevleri	Mefenamik asit
COX-2 seçici	COX-2 ağırlıklı inhibisyon	Selekoksib, etorikoksib

💡 Sınav ipucu: COX-1 fizyolojik olarak mide mukozasının korunmasına ve trombosit fonksiyonlarına katkı sağlar. COX-2 inflamasyonda artar; böbrek ve damar fizyolojisinde de rol oynar.

NSAİİ'ler · Güvenlilik ve Etkileşimler

Önemli yan etkiler

- Dispepsi, peptik ülser ve gastrointestinal kanama
- Böbrek kan akımında azalma ve akut böbrek hasarı
- Sıvı tutulumu, hipertansiyon ve ödem
- Kardiyovasküler trombotik olay riskinde artış
- Bronkospazm ve aşırı duyarlılık reaksiyonları

Kontrendikasyonlar ve kaçınma

- Aktif peptik ülser veya gastrointestinal kanama
- Ciddi böbrek yetmezliği
- NSAİİ kaynaklı ciddi aşırı duyarlılık öyküsü
- Gebeliğin üçüncü trimesteri
- Ciddi kalp yetmezliği veya belirgin sıvı yüklenmesi

NSAİİ + Varfarin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Gastrointestinal ve diğer ciddi kanama riskinde artış.
⚙ MEKANİZMA	NSAİİ'lerin gastrointestinal mukozaya zarar vermesi ve trombosit fonksiyonunu baskılaması, varfarinin antikoagülan etkisine eklenir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Zorunluysa kanama belirtilerini ve INR değerini yakından izle.

💡 Sınav ipucu: COX-2 seçiciliği gastrointestinal ülser ve kanama riskini azaltabilir ancak ortadan kaldırmaz. Kardiyovasküler risk devam eder. En düşük etkili doz ve en kısa uygun tedavi süresi hedeflenir.

Antibiyotikler · Etki Mekanizması ve Alt Gruplar

Antibakteriyel etki nasıl oluşur?

1 **Hedef seçimi**
Antibiyotik, bakteriye özgü veya seçici bir hücresel yapıyı hedefler.

→

2 **Hedefe bağlanma**
Hücre duvarı, ribozom, DNA sentezi veya metabolik yollar etkilenir.

→

3 **İşlev kaybı**
Bakterinin çoğalması veya yaşamsal işlevleri engellenir.

→

4 **Klinik sonuç**
Bakteri ölür veya çoğalması baskılanır; sonuç etkene ve ilaca bağlıdır.

Alt gruplar ve örnek etken maddeler

Alt grup	Etki mekanizması	Örnek etken madde
Penisilinler	Hücre duvarı sentezini engeller	Amoksisilin, piperasilin
Sefalosporinler	Hücre duvarı sentezini engeller	Seftriakson, sefazolin
Makrolidler	50S ribozomal alt birimine bağlanır	Azitromisin, klaritromisin
Tetrasiklinler	30S ribozomal alt birimine bağlanır	Doksisiklin, tetrasiklin
Florokinolonlar	DNA giraz ve topoizomeraz IV enzimlerini inhibe eder	Siprofloksasin, levofloksasin
Glikopeptidler	D-Ala-D-Ala'ya bağlanarak hücre duvarı sentezini engeller	Vankomisin

💡 Bakterisidal antibiyotikler bakterileri öldürür. Bakteriyostatik antibiyotikler çoğalmalarını baskılar. Bu özellikler bakteri türüne ve klinik koşullara göre değişebilir.

Antibiyotikler · Yan Etkiler, Kontrendikasyonlar ve Etkileşimler

Önemli yan etkiler

- Penisilinler ve sefalosporinler: alerjik reaksiyonlar, nadiren anafilaksi
- Makrolidler: gastrointestinal yakınmalar, QT uzaması
- Tetrasiklinler: fotosensitivite, özofajit, diş renklenmesi
- Florokinolonlar: tendinopati, tendon rüptürü, periferik nöropati
- Aminoglikozidler: nefrotoksisite, ototoksisite

Kontrendikasyonlar ve dikkat

- Ciddi beta-laktam alerjisinde reaksiyon öyküsü ve yan zincir benzerliğini değerlendir.
- Tetrasiklinlerden gebelikte ve genellikle sekiz yaş altındaki çocuklarda kaçın.
- QT uzaması ve elektrolit bozukluklarında riskli makrolidleri dikkatle değerlendir.
- Florokinolonlarda ciddi tendon veya nöropati öyküsünü dikkate al.
- Aminoglikozidlerde böbrek ve işitme fonksiyonlarını izle.

Klaritromisin + simvastatin

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Simvastatin maruziyeti artar. Miyopati ve rabdomiyoliz riski yükselir.
⚙ MEKANİZMA	Klaritromisin, CYP3A4 enzimini güçlü biçimde inhibe ederek simvastatin metabolizmasını azaltır.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanım kontrendikedir. Uygun alternatif antibiyotik veya statin seçimini klinik olarak değerlendir.

💡 Antibiyotik seçiminde etken mikroorganizmayı, duyarlılık sonuçlarını ve hastanın özelliklerini değerlendir. Gereksiz kullanım antimikrobiyal direnci artırır. Türkiye'de TİTCK güvenlilik bilgilerini dikkate al.

Benzodiazepinler · Etki Mekanizması ve Alt Gruplar

Etki Mekanizması

1 **Reseptöre bağlanma**
GABA-A reseptöründeki benzodiazepin bölgesine allosterik olarak bağlanır.

→

2 **GABA etkisi**
GABA'nın reseptör üzerindeki inhibitör etkisini güçlendirir.

→

3 **Klor kanalı**
GABA varlığında klor kanallarının açılma sıklığını artırır.

→

4 **Hiperpolarizasyon**
Klor iyonu girişini ve nöronal hiperpolarizasyonu kolaylaştırır.

→

5 **Klinik sonuç**
Nöronal uyarılabilirlik azalır; sedatif, anksiyolitik ve antikonvülzan etkiler oluşur.

Etki Süresine Göre Alt Gruplar

Alt grup	Özellik	Örnek etken maddeler
Uzun etkili	Uzun yarı ömür; aktif metabolit birikimi olabilir	Diazepam, klordiazepoksit, klonazepam
Orta etkili	Orta süreli etki	Lorazepam, alprazolam, temazepam, oksazepam
Kısa etkili	Kısa eliminasyon yarı ömrü	Triazolam

💡 Benzodiazepinler GABA-A kanalının açılma sıklığını artırır; barbitüratlar ise açılma süresini uzatır. Bu ayrım klasik sınav bilgisidir.

Benzodiazepinler · Yan Etkiler, Kontrendikasyonlar ve Etkileşimler

Önemli Yan Etkiler

- Sedasyon ve gündüz uyku hâli
- Ataksi ve koordinasyon bozukluğu
- Anterograd amnezi
- Bilişsel yavaşlama ve konfüzyon
- Tolerans, fiziksel bağımlılık ve yoksunluk

Kontrendikasyonlar ve Riskli Durumlar

- Myastenia gravis
- Ciddi solunum yetmezliği
- Uyku apnesi
- Ağır karaciğer yetmezliği; ajan seçimi önemlidir
- Gebelik ve emzirme; bireysel risk değerlendirmesi gerekir

Morfin + diazepam

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Derin sedasyon, solunum depresyonu, koma ve ölüm riski artar.
⚙ MEKANİZMA	Opioidlerin ve benzodiazepinlerin merkezi sinir sistemi depresan etkileri birbirini güçlendirir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Zorunluysa yakın klinik izlem ve solunum değerlendirmesi yap.

💡 Benzodiazepinleri aniden kesmek yoksunluk, rebound anksiyete ve nöbet oluşturabilir. Uzun süreli kullanım sonrası kesilme, klinik gözetimde kademeli planlanmalıdır. Ürün bilgisi için TİTCK onaylı belgeleri kontrol et.

Opioidler · Opioidlerin Etki Mekanizması ve Sınıflandırılması

Etki mekanizması

1 **Reseptöre bağlanma**
Opioidler başlıca mü, kappa ve delta opioid reseptörlerini etkiler.

→

2 **G protein aktivasyonu**
Gi/o proteinleri aktive olur ve adenilat siklaz aktivitesi azalır.

→

3 **İyon kanalları**
Kalsiyum girişi azalır, potasyum çıkışı artar.

→

4 **Nörotransmisyon azalması**
Ağrı ileten nörotransmitterlerin salınımı baskılanır.

→

5 **Analjezi**
Omurilik ve beyindeki ağrı iletimi azalır.

Alt gruplar ve örnek etken maddeler

Alt grup	Örnek etken maddeler	Özellik
Tam agonistler	Morfin, fentanil, oksikodon	Opioid reseptörlerini güçlü aktive eder.
Kısmi agonistler	Buprenorfin	Yüksek afiniteli, sınırlı intrinsik aktivite.
Karma agonist-antagonistler	Nalbufin, pentazosin	Reseptör alt tipine göre değişen etki.
Antagonistler	Nalokson, naltrekson	Opioid reseptörlerini bloke eder.
Atipik opioidler	Tramadol	Zayıf mü agonizmi ve monoamin geri alım inhibisyonu.

Solunum depresyonu, tolerans ve bağımlılık önemli risklerdir. Buprenorfinin solunum depresyonunda tavan etkisi bulunabilir; ancak bu etki riski ortadan kaldırmaz. Türkiye'de güncel ürün bilgileri için TİTCK kaynaklarını incelemelisin.

Opioidler · Yan Etkiler, Kontrendikasyonlar ve Etkileşimler

Önemli yan etkiler

- Solunum depresyonu
- Sedasyon ve bilinç değişikliği
- Bulantı ve kusma
- Kabızlık ve idrar retansiyonu
- Miyozis, tolerans ve fiziksel bağımlılık

Kontrendikasyonlar ve dikkat

- Ciddi solunum depresyonu
- İzlemsiz ortamda akut veya ciddi astım
- Bilinen veya şüpheli gastrointestinal obstrüksiyon
- Paralitik ileus
- Uyku apnesi ve solunum hastalıklarında dikkat

Morfin + diazepam

YÜKSEK RİSK

⚠ RİSK	Derin sedasyon, ciddi solunum depresyonu, koma ve ölüm riski artar.
⚙ MEKANİZMA	Opioidlerin solunum baskılayıcı etkisi, benzodiazepinlerin merkezi sinir sistemi depresyonuyla birleşir.
🩺 YAKLAŞIM	Birlikte kullanımdan mümkünse kaçın. Zorunluysa hastayı yakından izle; solunum ve bilinç durumunu değerlendir.

💡 Opioid zehirlenmesinin klasik üçlüsü miyozis, solunum depresyonu ve bilinç azalmasıdır. Miyozis her vakada görülmeyebilir. Nalokson opioid etkisini geri çevirir; solunum ve hava yolu desteği önceliklidir.